

2023年度

修道中学校 入学試験問題

【算数】

時間50分

表紙を除いて5ページ

受験上の注意

テストが始まるまでによく読んでください。

1. テスト終了のチャイムが鳴るまで、テスト教室を出てはいけません。
2. 腕時計のアラームを鳴らしてはいけません。
3. 休憩時間に付添の人に会ってはいけません。
4. からだの具合が悪くなったら、監督の先生に申し出てください。
5. 問題用紙は回収しないので持ち帰ってください。
6. 机の上に計算・下書き・落書きなどをしてはいけません。
7. 自分の持ってきたメモ用紙、下敷きや電卓を使ってはいけません。
8. 机の中に物を入れてはいけません。
9. テストはまじめな態度で受けてください。テスト中によそ見をしたり先生の指示が守れない人は合格になりません。
10. 問題の内容についての質問はいっさいしてはいけません。もし、印刷のわからないところなどがあったら、静かに手を挙げてください。
11. 筆記用具、定規、コンパスなど物の貸し借りをしてはいけません。
12. 答えは全て解答用紙に書いてください。
13. 解答用紙にQRコードシールをはり、名前は書かず、受験番号だけを算用数字で書いてください。
14. 先生の「はじめなさい」の指示で鉛筆をとり「やめなさい」の指示があったらすぐに鉛筆を置いてください。
15. テスト中に物を落とすなど困ったことがあったら、静かに手を挙げてください。

1

次の問いに答えなさい。

(1) 次の①～⑥の□にあてはまる数を答えなさい。

① $5 \times \{23 - (3 + 4) \times 3\} = \square$

② $297 \times 303 = \square$

③ $\frac{1}{8} + \frac{1}{24} + \frac{1}{48} + \frac{1}{80} = \square$

④ $\left(1\frac{2}{5} + \frac{7}{25}\right) \times \frac{4}{7} - 2\frac{1}{3} \div 1\frac{2}{3} \div 3\frac{1}{2} = \square$

⑤ $\left(7 - \square \times \frac{3}{2}\right) \div \frac{8}{5} = 2.5$

⑥ $\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{5}\right) : 0.625 = 64 : \square$

(2) 右の表のように、ある規則にしたがって整数を並べていきます。
横方向の並びを行と呼び、縦方向の並びを列と呼ぶことにします。

たとえば、上から3行目で左から2列目にある数は8です。

上から6行目で左から4列目にある数はいくつですか。

1	2	5	10	
4	3	6	11	
9	8	7	12	

(3) 1辺の長さが4 cmの立方体があり、それぞれの面に青色の絵の具を塗りました。

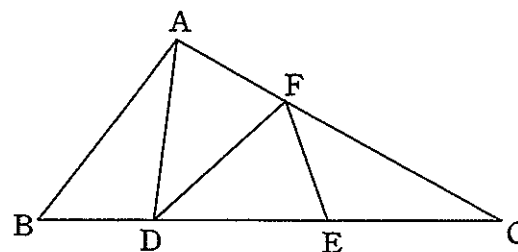
この立方体を縦、横、高さをそれぞれ均等に4等分し、1辺の長さが1 cmの小さい立方体64個に切り分けました。このとき、1面でも青色の絵の具が塗られている小さい立方体は全部で何個できますか。

(4) ある中学校を受験した修さんの算数を除いた4教科の平均点が82.5点でした。また、算数の得点は90点でした。修さんの受験した5教科の平均点を求めなさい。

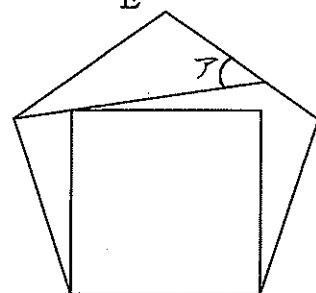
(5) 縮尺が250分の1の地図において100 cm²の面積は、実際には何 m²の面積になりますか。

(6) 三角形ABCを右の図のように面積の等しい4つの三角形に分けました。

BCの長さが16 cmのとき、ECの長さを求めなさい。



(7) 右の図のように、1辺の長さが等しい正方形と正五角形を1辺がぴったりと重なるようにおいたとき、角アの大きさは何度ですか。

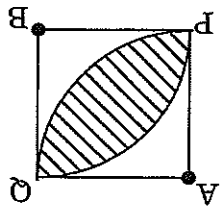


次の問いに答えなさい。

- (1) 1から999までの整数のうち、数字の1と3と5を使わない整数は何個ありますか。

- (2) 円周率を3.14として、次の①、②の問いに答えなさい。

- ① 図1では、点A、Bを中心とする半径1cmのおうぎ形が2つかかれています。ただし、四角形APBQは正方形です。
図1の斜線を付けた部分の面積を求めなさい。



- ② 図2では、5つの点A、B、C、D、Eを中心とする半径1cmの5つの円がかかれています。ただし、四角形APBQ、BRCS、CTDU、DVEWはいずれも正方形です。
図2の斜線を付けた部分の面積を求めなさい。

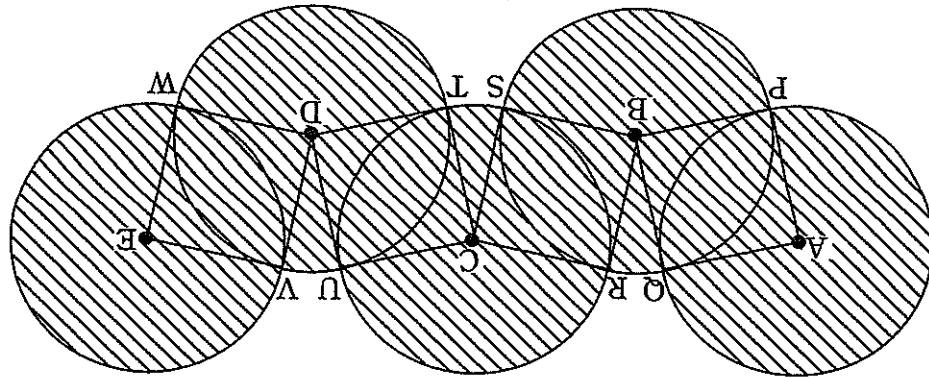
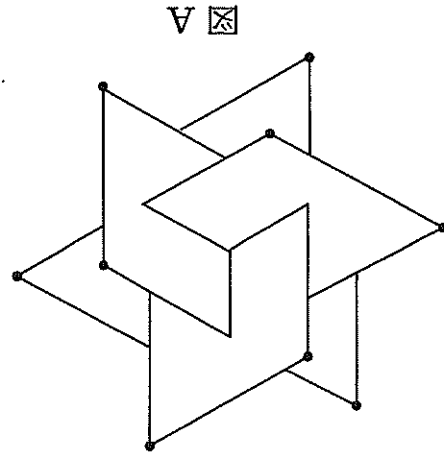


図2

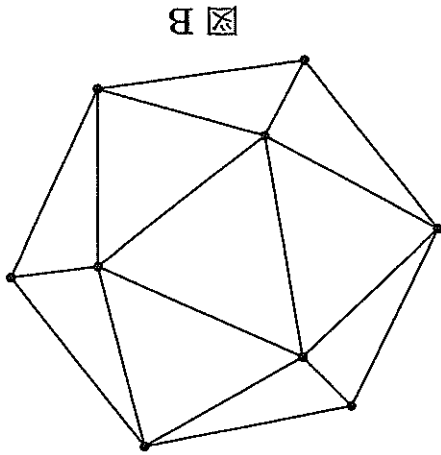
- (3) 図Aのような、長方形のハガキを3枚組み合わせて作った立体があります。合計12個あるハガキの頂点をまっすぐな線で結ぶと、図Bのような立体ができます。次の①、②の問いに答えなさい。

- ① 図Bの立体の面はいくつありますか。

- ② 図Bの立体の辺は何本ありますか。



図A

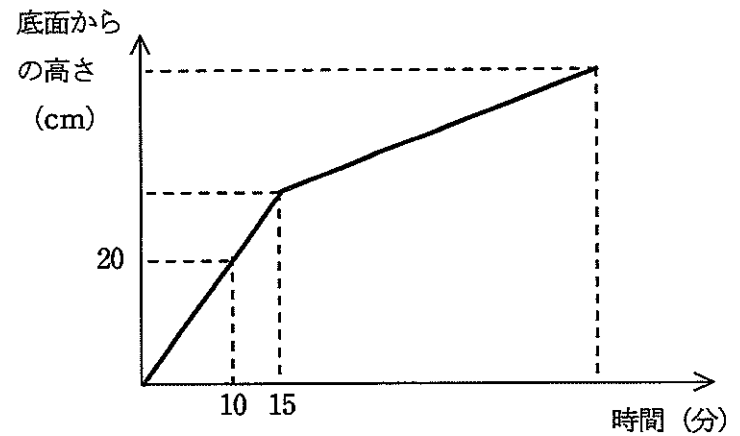
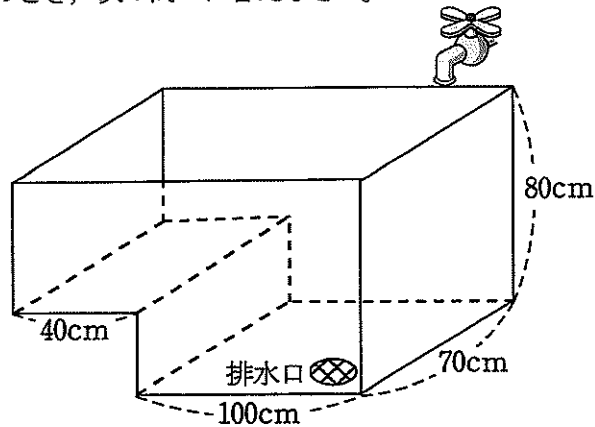


図B

3

下の図のような2つの直方体を組み合わせた形の水そうがあります。修さんは、この水そうに、蛇口から毎分21 Lの割合で水を入れました。また、図の右に示されたグラフは、修さんが給水を始めてからの時間と底面から水面までの高さの関係を表したものです。ただし、排水口を閉め忘れており、一定の割合で水が排水されていました。

このとき、次の問いに答えなさい。

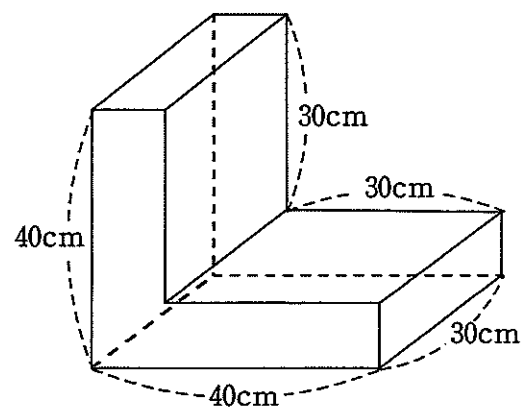


(1) 排水口からは毎分何 L の割合で排水されていましたか。

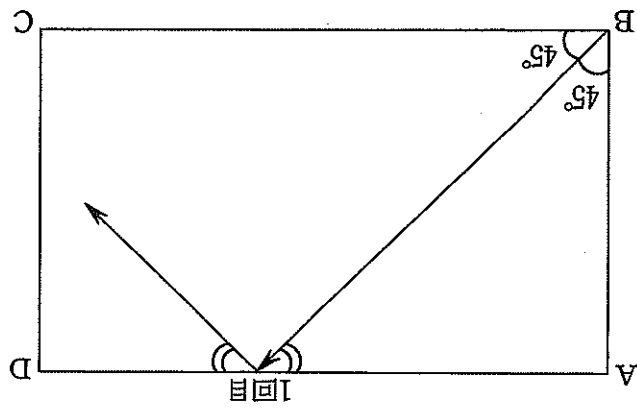
(2) 水そうがいっぱいになったのは、給水を始めてから何分後ですか。

修さんは、水そうを一度空にして、今度は排水口を閉めてから、再び毎分21 Lの割合で水を入れ始めました。

(3) ある時点で給水を止めて、次の図のような2つの直方体を組み合わせた形の立体が完全に水に入るように沈めたところ、水そうはちょうどいっぱいになりました。このとき、給水した時間は何分何秒ですか。



下の図のような上から見た長方形 ABCD の形をした部屋があって、壁の長さはそれぞれ壁 AB が 4 m、壁 BC が 6.5 m です。部屋の角 B の位置から、両方の壁との角度が 45° であるように、小さな金属の球を転がします。球は床の上をまっすぐに一定の速さで転がり、壁にぶつかったときは何回目でも同じ角度で跳ね返ります。ぶつかった前後で速さも変わりません。ただし、角 A、角 B、角 C、角 D のいずれかにぶつかったら止まります。球が角 B から転がり最初にぶつかるのは壁 AD ですが、この壁 AD にぶつかったときを「1 回目」とします。また、ぶつかった位置を一番近い角の名前を使って「角 D から 2.5 m …(*)」のように説明することになります。なお、部屋の床は平らで、障害になるものは何もありません。次の問いに答えなさい。



(1) 初めて壁 AB にぶつかるのは、何回目ですか。また、ぶつかる位置を(*)の例にならって答えなさい。

(2) 球が止まるのは、A、B、C、D のうちのどの角にぶつかったときですか。また、それは何回目にぶつかったときですか。

5

2023 個の整数が次のように並んでいます。

1 番目の数は, 2 です。

2 番目以降の数は, ひとつ前の数に 9 を加えた数を 7 で割った余りになっています。

したがって,

2 番目の数は, $2+9=11$ を 7 で割った余りなので, 4 です。

3 番目の数は, $4+9=13$ を 7 で割った余りなので, 6 です。

このとき, 次の問いに答えなさい。

(1) 5 番目の数を求めなさい。

(2) 2023 番目の数を求めなさい。

(3) 並んでいる 2023 個の数から, 5 番目, 10 番目, 15 番目, ..., 2020 番目の 404 個の数を取り除きました。

このとき, 残りの並んでいる数すべての合計を求めなさい。